

LAPORAN PRATIUM PEMROGRAMAN ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

“ArrayList”



disusun Oleh:

Nama : Alhamd Ridho Putra

NIM : 2511532020

Dosen Pengampu : Wahyudi, S.T, M.T.

Asisten Praktikum : Sherly Sukmadira

**DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan praktikum Struktur Data dengan topik "**ArrayList**" ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Praktikum Struktur Data. Di dalamnya, dibahas mengenai konsep, implementasi, serta analisis penggunaan *array* dinamis dalam bahasa pemrograman Java. Melalui praktikum ini, penulis mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fleksibilitas ArrayList dalam mengelola sekumpulan data dibandingkan dengan *array* konvensional yang bersifat statis.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam memahami materi ArrayList.

Padang, 19 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tujuan Praktikum.....	3
1.3. Manfaat Praktikum	3
BAB II PEMBAHASAN.....	5
2.1. Uraian Masalah	Error! Bookmark not defined.
2.2. Langkah Kerja	Error! Bookmark not defined.
2.3. Analisis Hasil	Error! Bookmark not defined.
BAB III KESIMPULAN.....	13
3.1. Kesimpulan	13
3.2. Saran Pengembangan	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam dunia pemrograman, pengelolaan sekumpulan data merupakan aspek krusial yang menentukan efisiensi sebuah aplikasi. Struktur data dasar yang paling sering digunakan adalah *array*. Namun, *array* konvensional memiliki keterbatasan utama, yaitu ukurannya yang bersifat statis atau tetap (*fixed-size*) sejak pertama kali dideklarasikan [1]. Hal ini sering kali menjadi hambatan ketika program harus menangani jumlah data yang dinamis dan tidak dapat diprediksi kapasitasnya di awal.

Untuk mengatasi batasan tersebut, bahasa pemrograman Java menyediakan kelas **ArrayList** yang merupakan bagian dari *Java Collection Framework*. *ArrayList* mengimplementasikan antarmuka *List* dan didukung secara internal oleh *array* yang ukurannya dapat berubah secara otomatis (*resizable*) saat elemen ditambahkan atau dihapus [2]. Penggunaan *ArrayList* memungkinkan pengembang untuk melakukan manipulasi data secara lebih fleksibel melalui berbagai metode bawaan seperti *add()*, *remove()*, dan *set()*, yang meningkatkan efisiensi proses pengembangan perangkat lunak [3]. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai mekanisme kerja, kompleksitas waktu, dan implementasi *ArrayList* sangat penting bagi setiap praktikan informatika.

1.2. Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

- Memahami konsep dasar dan karakteristik *array* dinamis pada struktur data.
- Mampu mengimplementasikan kelas *ArrayList* dalam bahasa pemrograman Java untuk mengelola sekumpulan objek.
- Menganalisis perbedaan fungsionalitas dan efisiensi antara *array* statis dengan *ArrayList*.
- Menguasai penggunaan metode-metode standar dalam *ArrayList* untuk operasi manipulasi data.

1.3. Manfaat Praktikum

Praktikum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- **Bagi Praktikan:** Meningkatkan kemampuan logika pemrograman dalam mengelola memori secara dinamis dan memperkuat pemahaman mengenai *Java Collection Framework*.
- **Bagi Akademik:** Sebagai bahan referensi dan dokumentasi mengenai implementasi struktur data linear dalam pengembangan aplikasi berbasis objek.
- **Secara Praktis:** Memberikan wawasan dalam memilih struktur data yang tepat untuk kasus-kasus pengembangan perangkat lunak yang membutuhkan skalabilitas data yang tinggi.

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Uraian Masalah

Pada praktikum ini, terdapat lima buah kode program yang mengimplementasikan struktur data *ArrayList* dengan skenario penggunaan yang berbeda-beda. Berikut adalah uraian dari masing-masing kode tersebut:

1. **ArrayList1_2511532020:** Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan operasi dasar pada *ArrayList* bertipe Integer. Fokus utama masalah adalah bagaimana melakukan inisialisasi, penambahan elemen menggunakan perulangan, penghapusan elemen berdasarkan indeks, serta cara mengakses elemen secara spesifik menggunakan metode `get()`.

```
package pekan2_2511532020;

import java.util.ArrayList;

public class ArrayList1_2511532020 {

    public static void main(String[] args) {
        int n = 5;
        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
        for (int i = 1; i <= n; i++)
            arrli.add(i);
        System.out.println(arrli);
        arrli.remove(3);
        System.out.println(arrli);
        for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
            System.out.print(arrli.get(i) + " ");

    }
}
```

2. **DaftarKata_2511532020:** Masalah yang diselesaikan di sini adalah bentuk enkapsulasi (pembungkusan) *ArrayList*. Program ini menciptakan sebuah kelas khusus untuk mengelola daftar kata (*String*) dengan menyediakan metode *wrapper* seperti `tambah()`, `ubahElemen()`, dan `hapusElemen()`. Hal ini sesuai dengan prinsip *Object-Oriented Programming* (OOP) untuk menyembunyikan detail implementasi data [1].

```

package pekan2_2511532020;

import java.util.ArrayList;

public class DaftarKata_2511532020 {
    private final ArrayList<String> data;
    public DaftarKata_2511532020() {
        this.data = new ArrayList<>();
    }

    public void tambah_2511532020(String elemen) {
        data.add(elemen);
    }

    public void tambahPada_2511532020(int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
    }

    public void ubahElemen_2511532020(int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
    }

    public String hapusElemen_2511532020(int index) {
        return data.remove(index);
    }

    public void iterasiCetak_2511532020() {
        for (int i = 0; i < data.size(); i++)
            System.out.print(data.get(i)+" ");
    }

    public String get(int index) {
        return data.get(index);
    }

    @Override
    public String toString() {
        return data.toString();
    }
}

```

3. **DaftarKataDriver_2511532020:** Merupakan kelas *driver* atau penguji untuk memverifikasi logika pada kelas DaftarKata. Masalah yang diuji mencakup penambahan data di tengah daftar menggunakan indeks tertentu dan pembaruan (*update*) nilai elemen.

```

package pekan2_2511532020;

public class DaftarKataDriver_2511532020 {

    public static void main(String[] args) {
        DaftarKata_2511532020 al = new DaftarKata_2511532020();
    }
}

```

```

        al.tambah_2511532020("Kami");
        al.tambah_2511532020("Informatika");

        al.tambahPada_2511532020(1, "Mahasiswa");

        System.out.println("Awal          : " + al);

        al.ubahElemen_2511532020(1, "Departemen");
        System.out.println("Setelah Ubah   : " + al);

        String terhapus = al.hapusElemen_2511532020(0);
        System.out.println("Terhapus      : " + terhapus);
        System.out.println("Setelah Hapus  : " + al);

        System.out.print("iterasi        : ");
        al.iterasiCetak_2511532020();
        System.out.println();

    }
}

```

4. **Mahasiswa_2511532020:** Merupakan sebuah *Data Class* yang merepresentasikan entitas Mahasiswa dengan atribut nim, nama, dan prodi. Masalah teknis di sini adalah mendefinisikan struktur objek kompleks agar dapat disimpan ke dalam sebuah koleksi dinamis.

```

package pekan2_2511532020;

public class Mahasiswa_2511532020 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    Mahasiswa_2511532020(String nim, String nama, String prodi) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "NIM : " + nim + ", Nama : " + nama + ", Prodi: " +
prodi;
    }
}

```

5. **MahasiswaDriver_2511532020:** Program ini adalah implementasi sistem manajemen data mahasiswa sederhana. Masalah yang diangkat adalah bagaimana membangun antarmuka berbasis teks (menu) yang memungkinkan pengguna melakukan operasi CRUD (*Create, Read,*

Update, Delete) serta pencarian data berdasarkan atribut kunci (NIM) pada sebuah koleksi objek [2].

```
package pekan2_2511532020;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDriver_2511532020 {

    public static void tampilkanMenu_2511532020() {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan
NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan
NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
    }

    public static void
tambahMahasiswa_2511532020(ArrayList<Mahasiswa_2511532020> list,
Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511532020(nim, nama,
prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil
ditambahkan");
    }

    public static void
tampilkansemuaMahasiswa_2511532020(ArrayList<Mahasiswa_2511532020
> list) {
```

```

        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Daftar Mahasiswa
Kosong.");
        } else {
            System.out.println("DataMahasiswa:");
            for (Mahasiswa_2511532020 mhs : list) {
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }

    public static void
hapusMahasiswa_2511532020(ArrayList<Mahasiswa_2511532020> list,
Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus:
");

        String nimHapus = sc.nextLine();
        boolean removed = list.removeIf(mhs ->
mhs.nim.equals(nimHapus));

        if (removed) {
            System.out.println("Data dengan NIM " +
nimHapus + " berhasil dihapus.");
        } else {
            System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
        }
    }

    public static void
cariMahasiswa_2511532020(ArrayList<Mahasiswa_2511532020> list,
Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
        String nimCari = sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (Mahasiswa_2511532020 mhs : list) {
            if (mhs.nim.equals(nimCari)) {

```

```

        System.out.println("Hasil Pencarian: "
+ mhs);

        ditemukan = true;
        break;
    }
}

if (!ditemukan) {
    System.out.println("NIM tidak ada.");
}
}

public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Mahasiswa_2511532020> mahasiswaList = new
ArrayList<>();
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int choice;
    do {
        tampilkanMenu_2511532020();
        System.out.print("Pilih Menu: ");
        choice = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine();

        switch (choice) {
            case 1:

                tambahMahasiswa_2511532020(mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 2:

                tampilkansemuaMahasiswa_2511532020(mahasiswaList);
                break;
            case 3:

                hapusMahasiswa_2511532020(mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 4:

```

```

                                cariMahasiswa_2511532020(mahasiswaList,
scanner);

                                break;
                        case 5:
                                System.out.println("Keluar dari
Program.");

                                break;
                        default:
                                System.out.println("Pilihan Tidak
Valid");

                                }
                } while (choice!=5);
                scanner.close();
        }

}

```

2.2. Langkah Kerja

Langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum ini meliputi:

1. **Persiapan Lingkungan:** Membuka IDE (Eclipse/IntelliJ/NetBeans) dan membuat *package* dengan nama `pekan2_2511532020`.
2. **Implementasi Dasar:** Menuliskan kode `ArrayList` untuk memahami cara kerja indeks pada koleksi dinamis.
3. **Pembuatan Kelas Entitas & Wrapper:** Menyusun kelas `DaftarKata` dan `Mahasiswa` untuk mempelajari penggunaan *generic type* pada `ArrayList`.
4. **Logika Input/Output:** Menggunakan kelas `Scanner` pada `MahasiswaDriver` untuk menangkap input pengguna secara dinamis dari konsol.
5. **Pengujian & Debugging:** Menjalankan setiap kelas *driver*, mengamati hasil *output* pada konsol, dan memastikan tidak ada *exception* seperti `IndexOutOfBoundsException` saat melakukan penghapusan data [3].

2.3. Analisis Hasil

Berdasarkan hasil eksekusi kode program, dapat dianalisis beberapa poin penting sebagai berikut:

- **Dinamisme Ukuran:** Pada `ArrayList1`, saat `arrli.remove(3)` dipanggil, elemen pada indeks ke-3 dihapus dan ukuran *ArrayList* otomatis menyusut. Berbeda dengan *array* statis, kita tidak perlu menggeser elemen secara manual karena Java telah menanganinya di latar belakang.
- **Manipulasi String:** Pada `DaftarKataDriver`, penggunaan `tambahPada(1, "Mahasiswa")` menunjukkan bahwa *ArrayList* mampu menyisipkan elemen di posisi manapun, yang menyebabkan elemen-elemen setelahnya bergeser ke kanan. Hal ini membuktikan fleksibilitas *ArrayList* dalam menangani urutan data.
- **Manajemen Objek:** Pada `MahasiswaDriver`, penggunaan metode `removeIf` (seperti `list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus))`) menunjukkan efisiensi dalam melakukan pencarian sekaligus penghapusan data berdasarkan kriteria tertentu tanpa perlu melakukan iterasi manual yang panjang.
- **Kompleksitas:** Secara teoritis, akses elemen menggunakan `get()` pada *ArrayList* memiliki kompleksitas waktu $O(1)$, namun operasi penambahan di tengah atau penghapusan memiliki kompleksitas $O(n)$ karena adanya pergeseran elemen [2].

BAB III

KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan mengenai struktur data *ArrayList*, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- *ArrayList* merupakan implementasi dari *array* dinamis yang memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen tanpa harus menentukan kapasitas tetap di awal, sehingga memberikan fleksibilitas lebih tinggi dibandingkan *array* standar [1].
- Penggunaan *ArrayList* dalam bahasa pemrograman Java sangat memudahkan manajemen data objek kompleks, seperti pada kasus pendataan mahasiswa, karena didukung oleh metode bawaan seperti `add()`, `remove()`, `set()`, dan `removeIf()` [2].
- Enkapsulasi *ArrayList* ke dalam sebuah kelas khusus (seperti pada kelas *DaftarKata*) merupakan praktik pemrograman berorientasi objek yang baik untuk menjaga integritas data dan menyederhanakan interaksi pengguna dengan koleksi data tersebut.
- Meskipun fleksibel, *ArrayList* memiliki karakteristik performa tertentu di mana akses data sangat cepat ($O(1)$), namun operasi manipulasi di tengah list memerlukan pergeseran elemen yang berdampak pada efisiensi waktu pada data skala besar [3].

3.2. Saran Pengembangan

Untuk pengembangan lebih lanjut dalam memahami struktur data linear, disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. **Eksplorasi Struktur Data Lain:** Praktikan disarankan untuk mencoba membandingkan performa *ArrayList* dengan *LinkedList* untuk memahami kapan sebuah struktur data lebih unggul dalam operasi penyisipan dan penghapusan.
2. **Optimasi Pencarian:** Pada implementasi pencarian data mahasiswa, dapat dikembangkan lagi menggunakan algoritma pencarian yang lebih efisien atau menggunakan *HashMap* jika kebutuhan utamanya adalah kecepatan akses berdasarkan kunci (NIM).
3. **Penerapan pada Bahasa Lain:** Selain Java, praktikan dapat mencoba mengimplementasikan konsep serupa di bahasa lain seperti Python (*List*) atau C++ (*Vector*) untuk melihat perbedaan manajemen memori di berbagai platform.

TUGAS PRAKTIKUM

1. KODE ADT

```
package pekan2_2511532020;

// Kelas ADT Musik dengan akhiran NIM Lengkap [cite: 7, 12]
class Musik_2511532020 {
    // Atribut dengan akhiran 4 digit terakhir NIM [cite: 9, 10,
42]
    private String judul_2020;
    private String penyanyi_2020;
    private int durasi_2020;

    // Constructor untuk inisialisasi atribut [cite: 18]
    public Musik_2511532020(String judul, String penyanyi, int
durasi) {
        this.judul_2020 = judul;
        this.penyanyi_2020 = penyanyi;
        this.durasi_2020 = durasi;
    }

    // Selektor (Getter) [cite: 19]
    public String getJudul_2020() { return judul_2020; }
    public String getPenyanyi_2020() { return penyanyi_2020; }
    public int getDurasi_2020() { return durasi_2020; }

    // Mutator (Setter) [cite: 20]
    public void setJudul_2020(String judul) { this.judul_2020 =
judul; }
    public void setPenyanyi_2020(String penyanyi) {
this.penyanyi_2020 = penyanyi; }
    public void setDurasi_2020(int durasi) { this.durasi_2020 =
durasi; }
}
```

2. KELAS

```
package pekan2_2511532020;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511532020 {
    public static void main(String[] args) {
        // Implementasi ArrayList untuk mengelola objek secara dinamis
[cite: 4, 40]
        ArrayList<Musik_2511532020> listLagu = new ArrayList<>();
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int pilihan;

        do {
            // Tampilan menu sesuai contoh output [cite: 27, 28]
            System.out.println("\n= Playlist Musik NIM: 2511532020");
```

```

System.out.println("1. Tambah Lagu");
System.out.println("2. Lihat Playlist");
System.out.println("3. Hapus Lagu");
System.out.println("4. Keluar");
System.out.print("Pilihan: ");
pilihan = input.nextInt();
input.nextLine(); // Membersihkan buffer

switch (pilihan) {
    case 1:
        // Fitur Tambah Lagu [cite: 22, 29]
        System.out.print("Masukkan Judul: ");
        String judul = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
        String penyanyi = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
        int durasi = input.nextInt();

        listLagu.add(new Musik_2511532020(judul, penyanyi,
durasi));
        System.out.println("Data berhasil ditambahkan!
[cite: 37]");
        break;

    case 2:
        // Fitur Lihat Playlist dengan perulangan [cite: 23,
30]
        System.out.println("\n--- Daftar Playlist ---");
        if (listLagu.isEmpty()) {
            System.out.println("Playlist masih kosong.");
        } else {
            for (int i = 0; i < listLagu.size(); i++) {
                Musik_2511532020 m = listLagu.get(i);
                System.out.println(i + ". " +
m.getJudul_2020() + " - " +
m.getPenyanyi_2020() + "
(" + m.getDurasi_2020() + "s)");
            }
            // Cek Kapasitas menggunakan .size() [cite: 26]
            System.out.println("Total lagu saat ini: " +
listLagu.size());
        }
        break;

    case 3:
        // Fitur Hapus Lagu berdasarkan indeks [cite: 25,
31]
        if (listLagu.isEmpty()) {
            System.out.println("Tidak ada lagu untuk
dihapus.");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nomor indeks lagu
yang akan dihapus: ");
            int indeks = input.nextInt();
            if (indeks >= 0 && indeks < listLagu.size()) {
                listLagu.remove(indeks);
            }
        }
    }
}

```



```

        System.out.println("Lagu berhasil
dihapus.");
    } else {
        System.out.println("Indeks tidak valid!");
    }
}
break;

case 4:
    System.out.println("Keluar dari program...");
    break;

default:
    System.out.println("Pilihan tidak tersedia!");
}
} while (pilihan != 4);

input.close();
}
}

```

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Lafore, *Data Structures and Algorithms in Java*, 2nd ed. Indianapolis, IN: Sams Publishing, 2017.
- [2] H. M. Deitel and P. J. Deitel, *Java How to Program, Early Objects*, 11th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2018.
- [3] M. T. Goodrich, R. Tamassia, and M. H. Goldwasser, *Data Structures and Algorithms in Java*, 6th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2014.
- [4] Oracle, "ArrayList (Java SE 17 & JDK 17)," *Oracle Help Center*, 2021. [Online]. Available: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/util/ArrayList.html>. [Accessed: 20-Apr-2026].